

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle T

Primitives d'une fonction continue sur un intervalle

Mathématiques – classe de Terminale technique

Ce TD porte sur la recherche de primitives, l'utilisation des conditions initiales et la modélisation simple de phénomènes concrets.

EXERCICE 1 Primitives usuelles et opérations

Déterminer, sur les intervalles indiqués, une primitive de chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 3x^2 - \frac{4}{x^3} + 5\sqrt{x}$ sur $]0; +\infty[$.
2. $g(x) = \frac{2x^2+3x-1}{x}$ sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.
3. $h(x) = 2 \cos(3x) - \frac{\sin x}{\cos^2 x}$ sur $] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$.
4. $k(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $] -1; 1[$.

EXERCICE 2 Primitive passant par un point donné

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 6x^2 - 4x + 1$.

1. Déterminer l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.
2. Trouver la primitive F de f qui satisfait la condition $F(1) = 3$.
3. Calculer $F(-2)$.

EXERCICE 3 Modélisation démographique : croissance d'une ville

Le taux d'accroissement annuel de la population d'une ville secondaire de la région de l'Ouest (Cameroun) est modélisé, pour $t \in [0; 10]$ (années après 2020), par la fonction $t \mapsto v(t) = 0,02t + 0,015$ (en an^{-1}). En 2020 ($t = 0$), la population est de 45000 habitants.

1. Justifier que la fonction v admet des primitives sur $[0; 10]$.
2. Déterminer la primitive V de v telle que $V(0) = 0$. Interpréter $V(t)$ dans le contexte.
3. En déduire l'expression de la population $P(t)$ en fonction du temps t .
4. Estimer la population de cette ville en 2025. Arrondir à l'entier le plus proche.

EXERCICE 4 Coût marginal et coût total dans une PME

Dans une petite unité de transformation de cacao à Douala, le coût marginal (en milliers de FCFA par tonne) pour une production de x tonnes ($x \in [1; 20]$) est donné par $C_m(x) = 0,06x^2 - 1,2x + 50$. Les coûts fixes s'élèvent à 200000 FCFA.

1. Expliquer pourquoi C_m admet des primitives sur $[1; 20]$.
2. Déterminer la fonction coût total $C_T(x)$ (en FCFA) en fonction de la production x .
3. Calculer le coût total pour une production de 10 tonnes.
4. Dédire l'expression du coût moyen $C_{\text{moy}}(x)$ et calculer sa valeur pour $x = 10$.

EXERCICE 5 Exploitation d'un tableau de valeurs et primitive

On donne ci-dessous des valeurs approchées d'une fonction f continue sur $[0; 4]$.

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	2	3	4	3	2

On définit la fonction F sur $[0; 4]$ par $F(x) = \int_0^x f(t) dt$.

1. Justifier l'existence de F et ses propriétés de continuité et dérivabilité sur $[0; 4]$.
2. Calculer $F(0)$ et $F'(2)$.
3. En utilisant la méthode des rectangles (somme de gauche), donner une valeur approchée de $F(4)$.
4. Tracer, dans un repère orthogonal, la courbe représentative de f (points joints par segments) et placer le point de coordonnées $(4; F(4))$ approximatif.